PREMIÈRE PARTIE.

EXPOSITION DE DIVERSES MÉTHODES ET PROPOSITIONS RELATIVES A L'ANALYSE INDÉTERMINÉE.

§. I. *Des Fractions continues.*

(1) POUR changer une quantité quelconque x rationnelle ou irrationnelle en fraction continue, le principe est de faire successivement

$$x = \alpha + \frac{1}{x'}, \quad x' = \alpha' + \frac{1}{x''}, \quad x'' = \alpha'' + \frac{1}{x'''}, \quad \&c.$$

α étant le plus grand entier contenu dans x, α' le plus grand entier contenu dans x', et ainsi de suite. De cette manière, il est visible que la quantité x sera transformée en cette fraction continue

$$\alpha + \frac{1}{\alpha' + \frac{1}{\alpha'' + \frac{1}{\alpha''' + \&c.}}}$$

laquelle aura un nombre fini ou infini de termes, selon que la quantité x est rationnelle ou irrationnelle.

Ces termes ou *quotiens* α, α', α'', &c. sont supposés, ainsi que la quantité x, toujours positifs (le premier α seroit zéro, si x étoit au-dessous de l'unité). Quelquefois cependant il convient, pour rendre la suite plus convergente, d'admettre des quotiens négatifs; mais c'est une exception dont il faut avertir expressément, et qui n'aura pas lieu dans ce qui suit.

(2) Lorsque la quantité x est une fraction rationnelle $\frac{M}{N}$, pour transformer cette quantité en fraction continue, il ne s'agit que de faire, sur les deux nombres M et N, la même opération que

si on en cherchoit le plus grand commun diviseur. Voici le type de cette opération, en supposant $M > N$.

$$\text{reste } \frac{M}{P}\Big\{\frac{N}{\alpha}\,, \qquad \text{reste } \frac{N}{Q}\Big\{\frac{P}{\alpha'}\,, \qquad \text{reste } \frac{P}{R}\Big\{\frac{Q}{\alpha''}\,, \qquad \&c.$$

Par ce moyen, on a successivement

$$\frac{M}{N} = \alpha + \frac{P}{N}\,, \qquad \frac{N}{P} = \alpha' + \frac{Q}{P}\,, \qquad \frac{P}{Q} = \alpha'' + \frac{R}{Q}\,, \qquad \&c.$$

Donc

$$\frac{M}{N} = \alpha + \frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\alpha''} + \&c. \qquad \text{et } \frac{N}{M} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\alpha''} + \&c.$$

Dans ce cas, les termes de la fraction continue ne sont autre chose que les quotiens successivement trouvés par l'opération du commun diviseur, et il est clair que la fraction continue sera toujours bornée à un certain nombre de termes qui pourra être plus ou moins grand, selon que la fraction $\frac{M}{N}$ sera plus ou moins composée.

(3) Nous avons appelé *quotiens* les termes successifs α, α', α'', &c. de la fraction continue ; nous appellerons semblablement *quotiens-complets* les quantités x, x', x'', &c. résultantes de l'opération du développement, et dont les entiers α, α', α'', &c. font la plus grande partie. Chaque quotient-complet renferme implicitement, outre l'entier qui y est contenu, tous les quotiens suivans de la fraction continue, puisque c'est par le développement de ce quotient-complet qu'on trouve successivement tous les quotiens suivans.

Si on a une expression algébrique qui représente la valeur de la fraction continue prolongée jusqu'au terme $\alpha^{(n)}$ inclusivement, et que dans cette expression on substitue, au lieu de $\alpha^{(n)}$, le quotient-complet $x^{(n)}$, il est clair que le résultat sera la valeur exacte de x ; car quand même la fraction continue s'étendroit à l'infini, on auroit rigoureusement

$$x = \alpha + \frac{1}{x'}\,, \qquad x = \alpha + \frac{1}{\alpha' + \frac{1}{x''}}\,, \qquad x = \alpha + \frac{1}{\alpha' + \frac{1}{\alpha'' + \frac{1}{x'''}}}\,, \qquad \&c.$$

De-là il suit qu'au moyen de chaque quotient-complet, on peut toujours reproduire la valeur entière et exacte de la quantité développée, quelque loin qu'on ait poussé le développement. Cette propriété recevra par la suite un grand nombre d'applications utiles.

(4) Étant proposée une fraction continue

$$x = \alpha + \frac{1}{\epsilon + \frac{1}{\gamma + \frac{1}{\delta + \text{\&c.}}}}$$

pour la réduire en fraction ordinaire, ou pour en trouver la valeur, quel que soit le nombre de ses termes, il faut observer la loi que suivent les résultats obtenus, en prenant successivement le premier terme, les deux premiers, les trois premiers, &c. de cette quantité; or on a, par les réductions ordinaires:

$$\alpha = \frac{\alpha}{1}, \quad \alpha + \frac{1}{\epsilon} = \frac{\alpha\epsilon + 1}{\epsilon}, \quad \alpha + \frac{1}{\epsilon + \frac{1}{\gamma}} = \frac{\alpha\epsilon\gamma + \gamma + \alpha}{\epsilon\gamma + 1}$$

$$\alpha + \frac{1}{\epsilon + \frac{1}{\gamma + \frac{1}{\delta}}} = \frac{\alpha\epsilon\gamma\delta + \gamma\delta + \alpha\delta + \alpha\epsilon + 1}{\epsilon\gamma\delta + \delta + \epsilon}, \quad \text{\&c.}$$

De-là il suit que $\frac{m}{n}, \frac{p}{q}$ étant deux résultats consécutifs, et μ un nouveau quotient, le résultat suivant sera $\frac{p\mu + m}{q\mu + n}$; c'est la loi générale suivant laquelle on peut calculer facilement la valeur de la fraction continue proposée, quel que soit le nombre de ses termes. Voici le type de l'opération:

Quotiens	α,	ϵ,	γ,	δ,	... μ,	μ',	μ'' ...	&c.
Fractions convergentes	$\frac{1}{0}$,	$\frac{\alpha}{1}$,	$\frac{\alpha\epsilon + 1}{\epsilon}$,	$\frac{\alpha\epsilon\gamma + \gamma + \alpha}{\epsilon\gamma + 1}$ ...	$\frac{p}{q}$,	$\frac{p'}{q'}$,	$\frac{p''}{q''}$ ...	&c.

Sur une ligne on écrit les quotiens successifs α, ϵ, γ, δ, &c.; au-dessous des deux premiers on met les deux fractions $\frac{1}{0}, \frac{\alpha}{1}$ (la première étant mise seulement pour mieux faire sentir la loi), ensuite on multiplie chaque numérateur par le quotient écrit au-

dessus, on ajoute le numérateur précédent, et la somme est le numérateur suivant; on fait de même à l'égard des dénominateurs, et la suite des fractions qui résultent de ce calcul représente les diverses valeurs de la fraction continue proposée, selon qu'on en prend plus ou moins de termes. Ces valeurs doivent approcher de plus en plus de la valeur totale de la fraction continue, c'est pourquoi nous les appelons *fractions convergentes;* si la fraction continue ne s'étend pas à l'infini, la dernière des fractions convergentes sera la valeur exacte de la fraction continue proposée.

(5) Pour rendre raison de la loi que nous venons d'indiquer, supposons qu'elle ait été vérifiée au moins jusqu'à un certain quotient μ; soit $\frac{p}{q}$ la fraction convergente qui répond au quotient μ, ou qui est placée immédiatement au-dessous; soient en même tems $\frac{p^\circ}{q^\circ}$ la fraction convergente qui précède $\frac{p}{q}$, et $\frac{p'}{q'}$ celle qui la suit en cette sorte..... $\frac{p^\circ}{q^\circ}, \frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}$. on aura, suivant la loi dont il s'agit:

$$p' = p\mu + p^\circ$$
$$q' = q\mu + q^\circ$$

et la fraction $\frac{p'}{q'}$ sera celle qui résulte de tous les quotiens de la fraction continue jusqu'à μ inclusivement. Ajoutons maintenant un nouveau quotient μ' à la suite de μ, et soit $\frac{p''}{q''}$ la valeur de la fraction continue calculée jusqu'au quotient μ' inclusivement, il est clair que la valeur analytique de $\frac{p''}{q''}$ ne sera autre chose que celle de $\frac{p'}{q'}$ dans laquelle, au lieu de μ, on mettroit $\mu + \frac{1}{\mu'}$; donc on aura

$$\frac{p''}{q''} = \frac{p\left(\mu + \frac{1}{\mu'}\right) + p^\circ}{q\left(\mu + \frac{1}{\mu'}\right) + q^\circ} = \frac{p'\mu' + p}{q'\mu' + q}$$

Donc

Donc la fraction convergente $\frac{p}{q''}$ se déduira des deux précédentes $\frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}$, et du quotient μ' répondant à la dernière, suivant la loi

$$p'' = p'\mu' + p$$
$$q'' = q'\mu' + q.$$

Et ainsi cette loi de continuation aura lieu généralement dans toute l'étendue de la fraction continue.

(6) Il est à remarquer que les fractions convergentes successives $\frac{1}{0}, \frac{\alpha}{1}, \frac{\alpha\epsilon + 1}{\epsilon}, \frac{\alpha\epsilon\gamma + \gamma + \alpha}{\epsilon\gamma + 1}$, &c. sont alternativement plus grandes et plus petites que la valeur totale x de la fraction continue ; c'est une suite de ce que les quotiens $\alpha, \epsilon, \gamma, \delta$, &c. sont supposés tous positifs. En effet, si on prend un seul terme α, on a évidemment $\alpha < x$; si on en prend deux, on aura $\alpha + \frac{1}{\epsilon} > x$; car pour avoir la vraie valeur de x, il faudroit augmenter le dénominateur ϵ d'une certaine quantité. On verra de même, qu'en prenant trois termes $\alpha + \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{\gamma}$, le résultat est plus petit que x, et ainsi alternativement.

Donc *la valeur de* x *est toujours comprise entre deux fractions convergentes consécutives.*

Cela posé, je dis que si $\frac{p^\circ}{q^\circ}, \frac{p}{q}$ sont deux fractions convergentes consécutives, on aura $pq^\circ - p^\circ q = \pm 1$, savoir $+1$ si la fraction $\frac{p}{q}$ est du nombre des fractions plus grandes que x, ou si elle est de rang impair ($\frac{1}{0}$ étant censée la première), et -1 si elle est de rang pair.

En effet, si l'on considère trois fractions convergentes consécutives $\frac{p^\circ}{q^\circ}, \frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}$, et que μ soit le quotient qui répond à $\frac{p}{q}$, on aura, suivant la loi démontrée, $p' = \mu p + p^\circ$, $q' = \mu q + q^\circ$; d'où résulte $p'q - pq' = -(pq^\circ - p^\circ q)$. Mais par la même raison, si la

fraction $\frac{p^\circ}{q^\circ}$ est précédée de $\frac{p^{\circ\circ}}{q^{\circ\circ}}$, on aura $pq^\circ - p^\circ q = -(p^\circ q^{\circ\circ} - p^{\circ\circ} q^\circ)$. Remontant ainsi jusqu'aux deux premières fractions $\frac{1}{0}$, $\frac{\alpha}{1}$, où la différence analogue $1 \times 1 - \alpha \times 0 = 1$, on en conclura que la différence $pq^\circ - p^\circ q$ est toujours égale à l'unité avec le signe +, si $\frac{p}{q}$ est de rang impair, et le signe — dans le cas contraire.

(7) Cherchons présentement quelle est la différence entre une fraction convergente $\frac{p}{q}$ et la valeur entière x de la fraction continue. Pour cela, soit toujours $\frac{p^\circ}{q^\circ}$ la fraction convergente qui précède $\frac{p}{q}$, et y le quotient-complet qui répond à celle-ci, on aura, suivant ce qui a été démontré, $x = \frac{py + p^\circ}{qy + q^\circ}$, d'où l'on tire

$$x - \frac{p}{q} = \frac{-(p^\circ q - pq^\circ)}{q(qy + q^\circ)} = \frac{\mp 1}{q(qy + q^\circ)}$$

$$\text{et } x - \frac{p^\circ}{q^\circ} = \frac{(pq^\circ - p^\circ q)y}{q^\circ(qy + q^\circ)} = \frac{\pm y}{q^\circ(qy + q^\circ)}.$$

De-là on voit 1°. que $x - \frac{p}{q}$ et $x - \frac{p^\circ}{q^\circ}$ sont toujours de signes contraires, et qu'ainsi la valeur exacte de x est toujours comprise entre deux fractions convergentes consécutives.

2°. Que la différence $x - \frac{p}{q}$ est en général moindre que $\frac{1}{q^2}$, et par conséquent peut être représentée par $\frac{\pm\delta}{q^2}$, δ étant plus petite que l'unité.

3°. Que la quantité $p - qx$ est plus petite (abstraction faite de son signe) que $p^\circ - q^\circ x$. Car on a $\frac{1}{y} = \frac{p - qx}{q^\circ x - p^\circ}$; or par la nature des fractions continues, y est toujours plus grand que l'unité.

Donc à plus forte raison, $\frac{p}{q} - x$ est plus petit que $\frac{p^\circ}{q^\circ} - x$; donc

chaque fraction convergente $\frac{p}{q}$ *est plus approchée de* x *que toutes celles qui la précèdent.* Propriété qui justifie la dénomination de ces fractions.

(8) Soit maintenant $\frac{\pi}{\varphi}$ une fraction quelconque dont le dénominateur φ soit moindre que q ; je dis que la quantité $\pi - \varphi x$, abstraction faite de son signe, sera plus grande que $p - qx$ et même que $p' - q'x$.

Car si l'on prend $M = p\varphi - q\pi$, $N = p'\varphi - q'\pi$, on aura réciproquement,

$$(pq' - p'q)\pi = p'M - pN$$
$$(pq' - p'q)\varphi = q'M - qN.$$

Or on suppose $\varphi < q$, et on a $pq' - p'q = \pm 1$; donc les nombres M et N seront nécessairement de même signe. Cela posé, on aura $(pq' - p'q)(\pi - \varphi x) = M(p' - q'x) - N(p - qx)$. Mais M et N sont de même signe, les quantités $p' - q'x$, $p - qx$ sont de signes contraires ; et on a d'ailleurs $pq' - p'q = \pm 1$; donc $\pi - \varphi x$ est non-seulement plus grande que chacune des quantités $p' - q'x$, $p - qx$; mais elle est au moins égale à leur somme.

Puisque φ étant supposé $< q$, on a généralement $\pi - \varphi x > p - qx$, il s'ensuit, à plus forte raison, qu'on a $\frac{\pi}{\varphi} - x > \frac{p}{q} - x$; donc la fraction convergente $\frac{p}{q}$ est toujours plus approchée de x que ne l'est toute autre fraction $\frac{\pi}{\varphi}$ dont le dénominateur est moindre que q.

Cette propriété des fractions continues s'applique avec avantage, toutes les fois qu'il est question d'exprimer par des rapports les plus simples et les plus approchés qu'il est possible, des rapports entre de très-grands nombres, ou des nombres irrationnels.

(9) Étant donnée une fraction $\frac{p}{q}$ dont la différence avec une quantité quelconque x est $\pm \frac{\delta}{q^2}$, δ étant plus petit que l'unité, on

demande quelle est la condition pour que la fraction $\frac{p}{q}$ soit l'une des fractions convergentes données par le développement de x en fraction continue.

Pour cela, supposons que le développement de la fraction $\frac{p}{q}$ produise les quotiens successifs $\alpha, \epsilon, \gamma \ldots \mu$, au moyen desquels on calculera les fractions convergentes vers $\frac{p}{q}$, comme il suit :

Quotiens.....	α	,	ϵ	,	γ	μ	
Fract. converg.....	$\frac{1}{0}$	,	$\frac{\alpha}{1}$	,	$\frac{\alpha\epsilon+1}{\epsilon}$	$\frac{p^\circ}{q^\circ}$	, $\frac{p}{q}$.

Si la fraction $\frac{p}{q}$ est une fraction convergente vers x, il faudra que les quotiens $\alpha, \epsilon, \gamma \ldots \mu$ naissent également du développement de x, et que le quotient μ soit suivi de plusieurs autres μ', μ'', &c. Appelons y le quotient-complet qui, dans le développement de x, répond à la fraction convergente $\frac{p}{q}$, on aura $x = \frac{py+p^\circ}{qy+q^\circ}$, d'où résulte

$$x - \frac{p}{q} = \frac{p^\circ q - p q^\circ}{q(qy+q^\circ)} = \frac{\pm 1}{q(qy+q^\circ)}.$$

Cette quantité doit être égalée à $\frac{\pm\delta}{q^2}$, ainsi il faut d'abord que le signe de $p q^\circ - p q^\circ$ soit le même que celui de δ. Or c'est ce qu'il est toujours possible d'obtenir.

En effet, la suite des quotiens $\alpha, \epsilon \ldots \mu$ étant tirée de la fraction donnée $\frac{p}{q}$, par la même opération qui serviroit à trouver le commun diviseur de p et q, le dernier de ces quotiens μ est toujours plus grand que l'unité. Car s'il étoit égal à l'unité, la fraction continue $\alpha + \frac{1}{\epsilon} + \text{\&c.}$, au lieu d'être terminée par les deux termes $\frac{1}{\lambda + \frac{1}{\mu}}$, le seroit par le seul terme $\frac{1}{\lambda+1}$. Réciproquement donc

on pourra, si on le juge à propos, étendre le dernier quotient μ en deux autres $\mu - 1$, 1; de sorte que le calcul des fractions convergentes vers $\frac{p}{q}$ pourra être terminé à volonté de l'une ou de l'autre de ces deux manières :

$$\ldots \lambda, \mu \qquad\qquad \ldots \lambda, \mu - 1, 1$$
$$\ldots \frac{m}{n}, \frac{p}{q} \qquad\qquad \frac{m}{n}, \frac{p-m}{q-n}, \frac{p}{q}.$$

Soit $\frac{p^\circ}{q^\circ}$ la fraction convergente qui dans l'une ou l'autre hypothèse précède $\frac{p}{q}$, on pourra donc prendre ou $p^\circ = m$, $q^\circ = n$, ou $p^\circ = p - m$, $q^\circ = q - n$; mais le signe de $pq^\circ - p^\circ q$ est le contraire dans un cas de ce qu'il est dans l'autre; donc en effet on peut toujours faire en sorte que la quantité $pq^\circ - p^\circ q$ ait le signe qu'on voudra.

On aura donc sans ambiguité $\frac{1}{q(qy + q^\circ)} = \frac{\delta}{q^2}$, ou $\delta = \frac{q}{qy + q^\circ}$. Or il faut que y soit positif et plus grand que l'unité, pour que y soit le quotient-complet qui répond à la fraction convergente $\frac{p}{q}$, donc on aura $\delta < \frac{q}{q + q^\circ}$; et réciproquement si on a $\delta < \frac{q}{q + q^\circ}$, la valeur de y sera positive et plus grande que l'unité, donc $\frac{p}{q}$ sera l'une des fractions convergentes vers x. C'est la condition qu'il s'agissoit de trouver.

Cette condition seroit remplie entr'autres cas, si on avoit $\delta < \frac{1}{2}$, parce que q° est toujours $< q$.

(10) Nous placerons ici une application de la propriété précédente, laquelle sera utile dans la résolution des équations indéterminées du second degré.

Soit $p^2 - Aq^2 = \pm D$ une équation indéterminée dans laquelle D est $< \sqrt{A}$, je dis que si cette équation est résoluble, la fraction $\frac{p}{q}$ sera comprise parmi les fractions convergentes vers $\sqrt{A}$.

En effet, de cette équation on tire $p-q\sqrt{A}=\frac{\pm D}{p+q\sqrt{A}}$, et ainsi $\frac{p}{q}-\sqrt{A}$ que je représente par $\frac{\pm\delta}{q^2}=\frac{\pm D}{q(p+q\sqrt{A})}$, donc $\delta=\frac{Dq}{p+q\sqrt{A}}$; soit $\frac{p^\circ}{q^\circ}$ la fraction convergente qui précède $\frac{p}{q}$ et qui est déterminée de manière que le signe de δ soit le même que celui de D, il restera à prouver qu'on a $\frac{Dq}{p+q\sqrt{A}}<\frac{q}{q+q^\circ}$, ou $D(q+q^\circ)<p+q\sqrt{A}$. Dans le second membre, je mets, au lieu de p, sa valeur $q\sqrt{A}\pm\frac{\delta}{q}$, et l'inégalité à prouver pourra s'écrire ainsi :

$$(q+q^\circ)(\sqrt{A}-D)+(q-q^\circ)\sqrt{A}\pm\frac{\delta}{q}>0.$$

Or cette inégalité est manifeste, puisqu'on a $\sqrt{A}>D$, $q>q^\circ$, et que la partie seule $(q-q^\circ)\sqrt{A}$, qui est au moins égale à $\sqrt{A}$, surpasse $\frac{\delta}{q}$ qui est plus petit que l'unité. Donc $\frac{p}{q}$ sera toujours comprise parmi les fractions convergentes vers $\sqrt{A}$, de sorte qu'il ne s'agit que de développer $\sqrt{A}$ en fraction continue, et de calculer les fractions convergentes qui en résultent, pour avoir toutes les solutions en nombres entiers de l'équation $x^2-Ay^2=\pm D$, D étant $<\sqrt{A}$.

(11) Considérons une fraction continue plus petite que l'unité, et d'un nombre fini de termes $\frac{1}{\alpha+\frac{1}{\epsilon+\&c.}}=\frac{p}{q}$; le calcul des fractions convergentes étant fait à l'ordinaire, comme il suit :

Quotiens.....	α	,	ϵ	,	γ	$\varkappa$	, λ ,	μ
Fract. converg....	$\frac{0}{1}$	,	$\frac{1}{\alpha}$	,	$\frac{\epsilon}{\alpha\epsilon+1}$	$\frac{p^{\circ\circ\circ}}{q^{\circ\circ\circ}}$,	$\frac{p^{\circ\circ}}{q^{\circ\circ}}$,	$\frac{p^\circ}{q^\circ}$, $\frac{p}{q}$

on aura, suivant la loi de formation :

$$q = \mu q' + q'' \quad \text{partant} \quad \frac{q'}{q} = \frac{1}{\mu} + \frac{q''}{q'}$$

$$q' = \lambda q'' + q''' \qquad \frac{q''}{q'} = \frac{1}{\lambda} + \frac{q'''}{q''}$$

$$q'' = \varkappa q''' + q'''' \qquad \frac{q'''}{q''} = \frac{1}{\varkappa} + \frac{q''''}{q'''}$$

&c. &c.

Donc en général,

$$\frac{q^{\circ}}{q} = \frac{1}{\mu} + \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\varkappa} \cdot \cdot \cdot + \frac{1}{\alpha}$$

C'est-à-dire que le développement de $\frac{q^{\circ}}{q}$ donne les quotiens $\mu, \lambda, \varkappa, \ldots \epsilon, \alpha$ qui ne sont autre chose que les termes de la fraction continue proposée, pris dans l'ordre inverse.

Donc s'il arrive que ces quotiens forment une suite *symmétrique*, c'est-à-dire une suite $\alpha, \epsilon, \gamma \ldots \gamma, \epsilon, \alpha$, telle que les extrêmes soient égaux, ainsi que deux termes quelconques également éloignés des extrêmes, il est clair qu'on aura $\frac{q^{\circ}}{q} = \frac{p}{q}$, ou $q^{\circ} = p$.

Réciproquement si on a $q^{\circ} = p$, on peut en conclure que la suite des quotiens est symmétrique.

On verra des exemples de ces suites dans le développement des racines quarrées des nombres en fraction continue.

§. II. *Résolution des Équations indéterminées du premier degré.*

(12) Étant donnés deux nombres a et b premiers entr'eux, on pourra toujours résoudre en nombres entiers l'équation

$$ax - by = 1.$$

Pour cela, il faut réduire $\frac{a}{b}$ en fraction continue, et calculer la suite des fractions convergentes vers $\frac{a}{b}$. Soit $\frac{a^\circ}{b^\circ}$ celle qui précède $\frac{a}{b}$, on aura l'équation $ab^\circ - a^\circ b = \pm 1$. Si le signe + a lieu, on aura immédiatement $x = b^\circ$, $y = a^\circ$, ou plus généralement, en prenant une indéterminée z,

$$x = b^\circ + bz$$
$$y = a^\circ + az.$$

Si l'on a $ab^\circ - a^\circ b = -1$, alors on peut faire $x = -b^\circ$, $y = -a^\circ$, ou plus généralement

$$x = -b^\circ + bz$$
$$y = -a^\circ + az$$

z étant une indéterminée qu'on peut prendre à volonté positive ou négative.

(13) En général, si on a à résoudre l'équation $ax - by = c$, a et b étant toujours premiers entr'eux, on cherchera de même, par les fractions continues, les nombres a° et b° qui donnent $ab^\circ - a^\circ b = \pm 1$, et de-là on conclura

$$x = bz \pm b^\circ c$$
$$y = az \pm a^\circ c.$$

Au moyen de l'indéterminée z, il est facile de trouver une solution telle que x ne surpasse pas $\pm \frac{1}{2} b$, et une autre telle que y ne surpasse pas $\pm \frac{1}{2} a$. En effet, si $b^\circ c$ surpasse $\frac{1}{2} b$, on peut prendre pour z l'entier le plus proche de $\frac{b^\circ c}{b}$ et alors $b^\circ c - bz$ sera plus petit que $\frac{1}{2} b$.

On

On suppose que a et b n'ont point de commun diviseur ; car s'ils en avoient un, l'équation $ax - by = c$ ne pourroit avoir lieu, à moins que c lui-même ne fût divisible par ce commun diviseur, et dans ce cas, il faudroit le faire disparoître par la division.

Remarque. Sans connoître les nombres t et u qui peuvent être indéterminés, il suffit de savoir que l'un de ces nombres u est premier à un nombre donné A, et on pourra toujours supposer qu'il existe deux nombres n et z, tels que $t = nu - Az$; on pourra supposer en même temps que n n'excède pas $\frac{1}{2}A$. Cette propriété recevra par la suite un grand nombre d'applications.

(14) L'équation $ax - by = c$ que nous venons de résoudre satisfait à la question de trouver une valeur de x telle que $\frac{ax - c}{b}$ soit un entier, condition que nous exprimerons ainsi $\frac{ax - c}{b} = e$. Or on peut avoir simultanément plusieurs conditions de cette sorte à remplir ; supposons qu'on demande une valeur de x telle que les trois quantités

$$\frac{ax - c}{b}, \quad \frac{a'x - c'}{b'}, \quad \frac{a''x - c''}{b''}$$

soient des entiers. La première condition donnera une valeur de x de la forme $x = m + bz$: cette valeur étant substituée dans la seconde quantité, il faudra déterminer z de manière que $\frac{a'bz + a'm - c'}{b'} = e$. Ici peut se manifester un signe d'impossibilité : car si b et b' ont un commun diviseur θ, il est clair que l'équation précédente ne peut avoir lieu, à moins que le nombre déterminé $a'm - c'$ ne soit divisible aussi par θ.

En général, la valeur de z qui satisfait à la condition précédente (si elle n'est pas impossible) sera de la forme $z = n + b'z'$, ou $z = n + \frac{b'}{\theta}z'$, si b' et b ont un commun diviseur θ. On aura donc $x = m + bn + bb'z'$, ou en général $x = m' + B'z'$, B' étant le moindre nombre divisible à-la-fois par b et b'. Cette valeur étant substituée dans la troisième quantité qui doit être un entier, on en

déduira la valeur finale de x, qui sera de la forme $x = M + Bz$, B étant le moindre nombre divisible à-la-fois par b, b', b'', et z étant une indéterminée. Ainsi on pourra toujours trouver une valeur de x moindre ou non plus grande que $\frac{1}{2}B$: et de cette première valeur on déduira toutes les autres, en lui ajoutant ou en en retranchant un multiple quelconque de B.

Lorsque les nombres sur lesquels on opère ne sont pas bien grands, il est aisé de satisfaire aux diverses conditions, sans avoir recours aux fractions continues. Cherchons, par exemple, un nombre x tel que les trois quantités

$$\frac{3x-10}{7}, \quad \frac{11x+8}{17}, \quad \frac{16x-1}{5}$$

soient des entiers. La dernière quantité contient une partie entière $3x$, et un reste $\frac{x-1}{5}$; soit ce reste $= z$, on aura $x = 5z+1$. Cette valeur, qui satisfait à la troisième condition, étant substituée dans la première, on aura $\frac{15z-7}{7} = e$, ou en supprimant l'entier, $\frac{z}{7} = e$; donc $z = 7u$, et $x = 35u + 1$. Il reste à substituer cette valeur dans la seconde quantité, et on aura $\frac{385u+19}{17} = e$. Supprimant l'entier contenu dans le premier membre, cette condition devient $\frac{11y+2}{17} = e$, ou $\frac{-6y+2}{17} = e$. Multipliant le premier membre par 3, et supprimant l'entier, on aura $\frac{-y+6}{17} = e$; donc $y = 6 + 17t$, et $x = 211 + 5.7.17t$; d'où l'on voit que le moindre nombre qui satisfait à la question est 211.